

I.A. Thies
I.E.F. Mbour 1
Complexe Scolaire Scientifique d'Excellence

Année scolaire :2024/2025
Première S1
M.FAYE

Devoir Surveillé N°1 de Mathématiques du Premier Semestre : Durée 04H

Exercice 1

05,5 points

1. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

a. $\sqrt{-x+1} + \sqrt{x+3} = \sqrt{2}$

b. $\sqrt{5x^2 - x + 1} = |x - 1|$

1pt

c. $\sqrt{2x^2 + 3x - 5} + \sqrt{x^2 + 4} = E[-2, 5]$ où $E[x]$ désigne la partie entière.

0,5pt

d. $\sqrt{x^2 - 2x - m} = 2x - 1$

1,5pts

2. On donne $f_m(x) = (1 - m)x^2 + 2(m - 5)x + 16 - m$

a. Discuter suivant les valeurs de m de l'existence et du nombre de solution de l'équation $f_m(x) = 0$

0,5pt

b. Pour quelles valeurs de m l'équation $f_m(x) = 0$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2 qui vérifient :

1pt

$$x_1 < -1 < x_2$$

c. Résoudre suivant les valeurs de m l'inéquation :

1pt

$$mx^2 + (m+1)x + 2 > 0$$

Exercice 2

02,5 points

Un polynôme P est dit **Fayéne** si il vérifie : $(x - 16)P(2x) = 16(x - 1)P(x)$ pour tout réel $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que le polynôme nul est **Fayéne**

0,5pt

2. On suppose que P est non nul.

a. Montrer que si P est **Fayéne** alors il existe un polynôme Q tel que :

0,5pt

$$P(x) = (x - 2)(x - 4)(x - 8)(x - 16)Q(x)$$

b. En déduire tous les polynômes **Fayéne** de degré 4.

0,5pt

3. On suppose que $P(x)$ est **Fayéne** et $P(2^5) = 0$.

a. Montrer que $P(2^6) = P(2^7) = 0$. Quelle conjecture peut-on en tirer?

0,5pt

b. On suppose que cette conjecture est prouvée, que peut-on dire de $P(x)$?

0,5pt

Exercice 3

07 points

Les questions 1, 2, 3, 4 et 5 sont indépendantes

1. Soit a, b et c trois réels distincts, on pose :

$$P(x) = (x - a)^2(b - c) + (x - b)^2(c - a) + (x - c)^2(a - b) + (b - c)(c - a)(a - b)$$

a. Calculer $P(a)$, $P(b)$ et $P(c)$.

1,5pts

b. En déduire l'expression de $P(x)$.

0,5pt

2. Déterminer les réels a et b pour que le polynôme $f(x) = ax^7 + bx^6 + 1$ soit divisible par $(x - 1)^2$ puis factoriser $f(x)$ par $(x - 1)^2$.

1pt

Novembre 2024

1/2

3. Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes tels que $Q(x) = P(x) + 1$.

$$\text{Soit } T(x) = [P(x)]^{2n} + [Q(x)]^n + 1$$

- Démontrer que $T(x)$ est factorisable par $P(x)Q(x)$. En déduire le quotient. **1pt**
 - En déduire que $(x-2)^{2n} + (x-1)^n - 1$ est factorisable par $(x-1)(x-2)$. **0,5pt**
 - En déduire que $64^n + 9^n + 1$ est divisible par 72. **0,5pt**
4. Déterminer les polynômes de degré 3 dont le reste de la division euclidienne par $(x-1)$, $(x-2)$ et par $(x-3)$ ont le même reste 18. Détermine celui d'entre eux qui est divisible par $(x-4)$. **1pt**
5. On donne ${}_kP(x) = -x^{kk!} + (1 + \frac{1}{k})$ et $Q(x) = \prod_{k=1}^n P_k(x) = P_1(x) \times P_2(x) \times \dots \times P_n(x)$ où k et n sont des entiers naturels non nuls.
- Déterminer le degré de $Q(x)$ et son coefficient dominant. **1pt**
 - Déterminer le monôme constant de $Q(x)$. **0,5pt**

Exercice 4

05 points

1. Soit le polynôme $A(x) = x^3 - 14x + 8$ ayant trois racines a, b et c

Trouver les valeurs de $a + b + c$, abc , $ab + ac + bc$ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$, $a^2 + b^2 + c^2$ **2pts**

2. Soit le système suivant (S_1) $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 7 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 13 \end{cases}$

- Montrer que (S_1) est équivalent au système (S_2) $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ xy + yz + xz = 1 \\ xyz = -1 \end{cases}$ **1pt**
- Montrer que $x^3 + y^3 + z^3 = [(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)] + 3xyz$ **1pt**
- Trouver un polynôme $P(t)$ équivalent au système (S_2) . **0,5pt**
- Résoudre l'équation $P(t) = 0$. **1pt**
- En déduire la résolution du système (S_1) . **0,5pt**

BONNE CHANCE ET BON COURAGE

Novembre 2024

2/2